

Übung zur Vorlesung Allgemeine Anorganische Chemie

Musterlösung zur Übung 6

Räumlicher Bau von Molekülen (VSEPR-Modell), Dipolmoment

Aufgabe 6.1

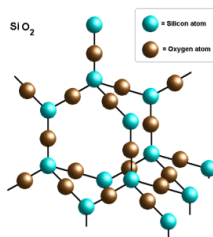
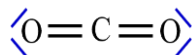
Was versteht man unter der Doppelbindungsregel? Zeichnen Sie die Strukturen von CO_2 und SiO_2 sowie die Elementstrukturen von N, P, C und Si.

Lösung:

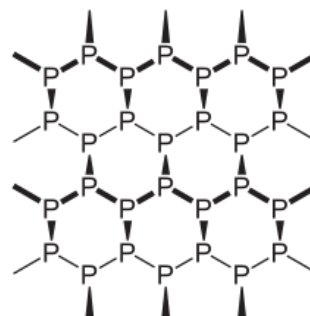
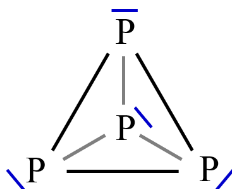
Stabile Doppelbindungen nur zwischen Elementen der ersten Achter-Periode. Keine streng quantenmechanischen Gründe, Atomradien sind entscheidend: schlechtere π -Überlappung mit wachsendem Radius.

Beispiele:

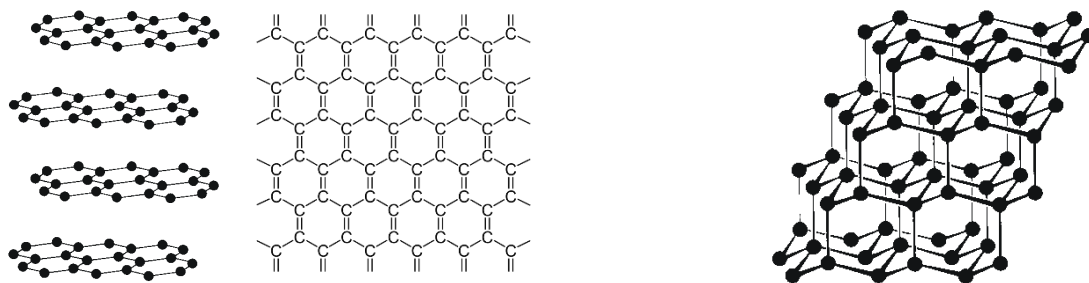
1. CO_2 (diskrete lineare Struktur) vs. SiO_2 (Polymerstruktur):



2. N_2 (Dreifachbindung) vs. **tetraedrisches P_4 Molekül** oder **polymerer schwarzer Phosphor**



3. Graphit (kein Analogon in Si) vs. Diamant oder Silizium



Aufgabe 6.2

Ermitteln Sie die Geometrie der nachstehenden Moleküle und Molekülonen und geben Sie die vollständigen Valenzstrichformeln an:

XeF_4 , XeO_6^{4-} , OSF_4 , BrF_3 , IF_5 , IF_6^- , ClF_6^+ , H_2O , NH_3 , NH_4^+ , NH_2^- .

Lösung

XeF_4 : vier F und zwei EP am Xe → abgeleitet aus Oktaeder → quadratisch planar

XeO_6^{4-} : zwei =O, vier O^- am Xe → Oktaeder

OSF_4 : =O und vier F am S → trigonale Bipyramide (tbp) mit O äquatorial

BrF_3 : drei F und 2 EP am Br → abgeleitet aus tbp → T-Form

IF_5 : fünf F und 1 EP am I → abgeleitet aus Oktaeder → quadratisch pyramidal

IF_6^- : sechs F und 1 EP am I → abgeleitet aus pent. Bipy → pentagonal pyramidal

ClF_6^+ : sechs F am Cl → Oktaeder

H_2O : zwei H und 2 EP am O → abgeleitet aus Tetraeder → gewinkelt

NH_3 : drei H und 1 EP am N → abgeleitet aus Tetraeder → trigonal pyramidal

NH_4^+ : vier H am N → Tetraeder

NH_2^- : zwei H und 2 EP am N → abgeleitet aus Tetraeder → gewinkelt

Aufgabe 6.3

Die folgende Tabelle enthält 30 Moleküle bzw. Molekülionen.

- a) Zeichnen Sie sämtliche Strukturen nach dem VSEPR-Modell, geben Sie also auch die räumliche Struktur in Ihrer Zeichnung wieder. Achten Sie auch auf mesomere Grenzstrukturen.
- b) Schreiben Sie aus der Tabelle die isoelektronischen und isovalenzelektronischen Beziehungen heraus.

NO_2^-	CO_3^{2-}	NCO^-	NO	C_6H_6
NO_2^+	ClO_2^-	SO_2	PO_4^{3-}	NO^+
C_2H_6	CO	ClO_4^-	NO_2	ICl_2^-
I_3^-	ClO_3^-	CN^-	H_3BNH_3	N_3^-
N_2	CO_2	SO_4^{2-}	$\text{B}_3\text{N}_3\text{H}_6$	ClF_3
N_2O	O_3	XeF_2	CN_2^{2-}	SiO_4^{4-}

Lösung:

Valenzelektronen (VE), Gesamtelektronen (GE)

Isoelektronische Teilchen:

$\text{CN}^- // \text{CO} // \text{NO}^+ // \text{N}_2$ 10 VE, 14 GE

$\text{C}_2\text{H}_6 // \text{H}_3\text{BNH}_3$ 14 VE, 18 GE

$\text{NO}_2^+ // \text{CO}_2 // \text{N}_2\text{O} // \text{NCO}^- // \text{N}_3^- // \text{CN}_2^{2-}$ 16 VE, 22 GE

$\text{NO}_2^- // \text{O}_3$ 18 VE, 24 GE

$\text{SiO}_4^{4-} // \text{PO}_4^{3-} // \text{SO}_4^{2-} // \text{ClO}_4^-$ 32 VE, 50 GE

$\text{C}_6\text{H}_6 // \text{B}_3\text{N}_3\text{H}_6$ 30 VE, 42 GE

Isovalenzelektronische Teilchen:

$\text{NO}_2^- // \text{SO}_2 // \text{O}_3$ 18 VE

$\text{I}_3^- // \text{XeF}_2 // \text{ICl}_2^-$ 22 VE

Alle Strukturen sind in den Vortragsfolien zur Übung gezeichnet.

NO_2^- 18 VE / 24 GE 2 mesomere Formen, gewinkelt	CO_3^{2-} 24 VE / 32 GE 3 mesomere Formen, trigonal planar	NCO^- 16 VE / 22 GE 2 mesomere Formen, linear	NO 11 VE / 15 GE Radikal am N, linear	C_6H_6 30 VE / 42 GE 2 mesomere Formen, cyclisch (Benzol)
NO_2^+ 16 VE / 22 GE linear	ClO_2^- 20 VE / 34 GE 2 mesomere Formen, gewinkelt	SO_2 18 VE / 32 GE gewinkelt	PO_4^{3-} 32 VE / 50 GE 4 mesomere Formen, tetraedrisch	NO^+ 10 VE / 14 GE + am O, linear
C_2H_6 14 VE / 18 GE Doppel-tetraeder, Ethan	CO 10 VE / 14 GE – am C, + am O, linear	ClO_4^- 32 VE / 50 GE 4 mesomere Formen, tetraedrisch	NO_2 17 VE / 23 GE 2 mesomere Formen, Radikal am N, gewinkelt	ICl_2^- 22 VE / 88 GE linear (abgeleitet aus tbp)
I_3^- 22 VE / 160 GE linear, abgeleitet aus tbp	ClO_3^- 26 VE / 42 GE 3 mesomere Formen, trigonal pyramidal	CN^- 10 VE / 14 GE – am C, linear	H_3BNH_3 14 VE / 18 GE Doppel- tetraeder, – am B, + am N	N_3^- 16 VE / 22 GE – an beiden äußeren N, + am mittleren N, linear

N_2 10 VE / 14 GE linear	CO_2 16 VE / 22 GE linear	SO_4^{2-} 32 VE / 50 GE tetraedrisch	$\text{B}_3\text{N}_3\text{H}_6$ 30 VE / 42 GE wie Benzol, – am B, + am N	ClF_3 28 VE / 44 GE T-förmig (abgeleitet aus tbp)
N_2O 16 VE / 22 GE $\text{N}^-\text{N}^+=\text{O}$ oder $\text{N}\equiv\text{N}^+-\text{O}^-$, linear	O_3 18 VE / 24 GE 2 mesomere Formen, gewinkelt	XeF_2 22 VE / 72 GE linear, abgeleitet aus tbp	CN_2^{2-} 16 VE / 22 GE $\text{N}^-=\text{C}=\text{N}^-$, linear	SiO_4^{4-} 32 VE / 50 GE tetraedrisch

Aufgabe 6.4

Bestimmen Sie die räumlichen Strukturen von SO_2 und SO_3 . Welches der Gase hat ein Dipolmoment?

Lösung:

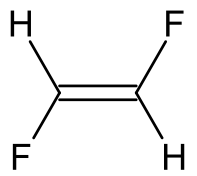
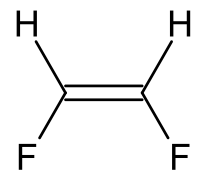
SO_2 : zwei $=\text{O}$, ein EP, abgeleitet aus trigonal planar gewinkelt, hat Dipolmoment

SO_3 : drei $=\text{O}$, trigonal planar, kein Dipolmoment

Aufgabe 6.5

Wie kann man anhand des experimentell bestimmbaren Dipolmoments zwischen den beiden Stereoisomeren von 1,2-Difluorethylen, $\text{FHC}=\text{CHF}$, unterscheiden?

Lösung:

<i>Trans-Isomer</i> Kein Dipolmoment		<i>Cis-Isomer</i> Dipolmoment	
---	---	--------------------------------------	---

Aufgabe 6.6

Welches Molekül hat ein größeres Dipolmoment, CH_2Cl_2 oder Chloroform (CHCl_3)?

Lösung:

CH_2Cl_2 hat das größere Dipolmoment.